# 需求與部署前工作
## HCI

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci/docs/hci_prereqs_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

需求與部署前工作 . . . . . 1
非部署需求NetApp HCI 總覽 . . . . . 1
管理節點需求 . . . . . 1
網路連接埠需求 . . . . . 1
網路與交換器需求 . . . . . 5
網路纜線需求 . . . . . 6
IP位址需求 . . . . . 7
網路組態 . . . . . 8
DNS與時間保留需求 . . . . . 16
環境需求 . . . . . 16
保護網域 . . . . . 16
兩節點儲存叢集的見證節點資源需求 . . . . . 17

# 需求與部署前工作

## 非部署需求NetApp HCI 總覽

針對資料中心的正常運作、包含特定的實體和網路需求。NetApp HCI開始部署之前、請務必先實作下列需求與建議。

在收到NetApp HCI 您的整套硬體之前、請務必先完成NetApp專業服務部門在部署前工作簿中的檢查清單項目。本文件提供完整的工作清單、列出您必須完成的工作、以準備好網路和環境、以順利NetApp HCI 完成NetApp部署。

以下是需求與部署前工作的連結：

- "網路連接埠需求"
- "網路與交換器需求"
- "網路纜線需求"
- "IP位址需求"
- "網路組態"
- "DNS與時間保留需求"
- "環境需求"
- "保護網域"
- "兩節點儲存叢集的見證節點資源需求"

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 管理節點需求

最佳實務做法是、僅將一個管理節點與一個VMware vCenter執行個體建立關聯、避免在多個管理節點中定義相同的儲存設備和運算資源或vCenter執行個體。在多個管理節點中定義相同的資源、可能會導致NetApp ActiveIQ中的資源報告不正確等問題。

## 網路連接埠需求

您可能需要允許下列連接埠通過資料中心的邊緣防火牆、以便從遠端管理系統、允許資料中心外部的用戶端連線至資源、並確保內部服務能夠正常運作。視您使用系統的方式而定、可能不需要這些連接埠、URL或IP位址。除非另有說明、否則所有連接埠都是TCP。

> NetApp正在重建線上儲存庫、以裝載支援NetApp混合雲控制自動化升級工作流程的軟體與韌體套裝組合下載。 "深入瞭解"

NetApp混合雲控制網路UI和API可從NetApp線上軟體儲存庫下載軟體套件、此儲存庫使用JFrog Artifactory Cloud做為配送中樞、並使用CDN技術來進行檔案託管。因此、部分URL或IP位址可能會根據內容傳輸網路解析為其他URL或IP位址。如有可能、您應與網路工程師合作、使用下列一般步驟、將這些URL或IP位址新增至防火牆規則：

步驟

1. 使用wGet或Curl公用程式存取URL（例如repo.netapp.com）。
2. 無法存取URL（與repo.netapp.com不同）。
3. 編輯防火牆規則以允許新的URL。
4. 重複上述步驟、直到存取嘗試成功為止。

下表使用下列縮寫：

- MIP：管理IP位址、每節點位址
- Sip：儲存IP位址、每節點位址
- MVIP：管理虛擬IP位址
- SVIP：儲存虛擬IP位址

除非另有說明、否則表格中的所有連接埠都是TCP。

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 運算節點BMC / IPMI | 管理節點 | 111 TCP / udp | NetApp混合雲控制API通訊 |
| 運算節點BMC / IPMI | 管理節點 | 137-138 udp | NetApp混合雲控制API通訊 |
| 運算節點BMC / IPMI | 管理節點 | 445 | NetApp混合雲控制API通訊 |
| 運算節點BMC / IPMI | 管理節點 | 623 udp | 遠端管理控制傳輸協定（RMCP）連接埠。NetApp混合雲控制運算韌體升級所需。 |
| 運算節點BMC / IPMI | 管理節點 | 2049 TCP/IP | NetApp混合雲控制API通訊 |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集MVIP | 443.. | （選用）UI和API存取 |
| iSCSI用戶端 | 儲存叢集SVIP | 3260 | 用戶端iSCSI通訊 |
| iSCSI用戶端 | 儲存節點Sip | 3260 | 用戶端iSCSI通訊 |
| 管理節點 | 《fsupport.solidfire.com》 | 22 | 反轉SSH通道以支援存取 |
| 管理節點 | 儲存節點MIP | 22 | SSH存取以取得支援 |
| 管理節點 | DNS伺服器 | 53個TCP / udp | DNS查詢 |
| 管理節點 | 運算節點BMC / IPMI | 139. | NetApp混合雲控制API通訊 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理節點 | 儲存節點MIP | 442-44 | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | 儲存節點MVIP | 442-44 | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | 《23.32.74.122》、《216.240.21.15》 | 443.. | Element軟體升級 |
| 管理節點 | 基礎板管理控制器（BMC） | 443.. | 硬體監控和庫存連線（Redfish和IPMI命令） |
| 管理節點 | 運算節點BMC / IPMI | 443.. | NetApp混合雲控制HTTPS通訊 |
| 管理節點 | 《onitoring.solidfire.com》 | 443.. | 儲存叢集報告Active IQ 功能 |
| 管理節點 | 線上軟體儲存庫：<br>• https://repo.netapp.com/bintray/api/package`<br>• https://repo.netapp.com/downloads`<br>• https://netappdownloads.jfrog.io:443` | 443.. | 管理節點服務升級 |
| 管理節點 | 儲存叢集MVIP | 443.. | 使用者介面和API存取儲存節點和元件軟體升級 |
| 管理節點 | VMware vCenter | 443.. | NetApp混合雲控制HTTPS通訊 |
| 管理節點 | 運算節點BMC / IPMI | 623 udp | 遠端管理控制傳輸協定（RMCP）連接埠。NetApp混合雲控制運算韌體升級所需。 |
| 管理節點 | VMware vCenter | 5988-5989 | NetApp混合雲控制HTTPS通訊 |
| 管理節點 | 見證節點 | 9442. | 每節點組態API服務 |
| 管理節點 | vCenter Server | 9443 | vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。 |
| SNMP伺服器 | 儲存叢集MVIP | 161udp | SNMP輪詢 |
| SNMP伺服器 | 儲存節點MIP | 161udp | SNMP輪詢 |
| 儲存節點MIP | DNS伺服器 | 53個TCP / udp | DNS查詢 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 80 | Element軟體升級 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存節點MIP | S3/Swift端點 | 80 | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTP通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點MIP | NTP伺服器 | 123 udp | NTP |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 162 udp | （選用）SNMP設陷 |
| 儲存節點MIP | SNMP伺服器 | 162 udp | （選用）SNMP設陷 |
| 儲存節點MIP | LDAP伺服器 | 389個TCP/IP | （選用）LDAP查詢 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 443.. | Element軟體升級 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存叢集MVIP | 443.. | 遠端複寫叢集配對通訊 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存節點MIP | 443.. | 遠端複寫叢集配對通訊 |
| 儲存節點MIP | S3/Swift端點 | 443.. | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTPS通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點MIP | LDAPS伺服器 | 636 TCP / udp | LDAPS查詢 |
| 儲存節點MIP | 管理節點 | 10514 TCP / udp、514 TCP / udp | 系統記錄轉送 |
| 儲存節點MIP | 系統記錄伺服器 | 10514 TCP / udp、514 TCP / udp | 系統記錄轉送 |
| 儲存節點MIP | 遠端儲存節點MIP | 2181 | 叢集間通訊、以進行遠端複寫 |
| 儲存節點Sip | S3/Swift端點 | 80 | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTP通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點Sip | 運算節點Sip | 442-44 | 運算節點API、組態與驗證、以及軟體庫存存取 |
| 儲存節點Sip | S3/Swift端點 | 443.. | （選用）與S3/Swift端點之間的HTTPS通訊、以供備份與還原 |
| 儲存節點Sip | 遠端儲存節點Sip | 2181 | 叢集間通訊、以進行遠端複寫 |
| 儲存節點Sip | 儲存節點Sip | 3260 | 節點間iSCSI |
| 儲存節點Sip | 遠端儲存節點Sip | 4000至4020 | 遠端複寫節點對節點資料傳輸 |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 80 | （僅限英文）NetApp部署引擎的登陸頁面NetApp HCI |
| 系統管理員PC | 管理節點 | 442-44 | HTTPS UI存取管理節點 |

| 來源 | 目的地 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 442-44 | HTTPS UI和API存取儲存節點、NetApp HCI （僅供參考）NetApp部署引擎中的組態與部署監控 |
| 系統管理員PC | 管理節點 | 443.. | HTTPS UI和API存取管理節點 |
| 系統管理員PC | 儲存叢集MVIP | 443.. | HTTPS UI和API存取儲存叢集 |
| 系統管理員PC | 儲存節點MIP | 443.. | HTTPS儲存叢集建立、部署後UI存取儲存叢集 |
| 系統管理員PC | 見證節點 | 8080 | 見證節點個別節點的Web UI |
| vCenter Server | 儲存叢集MVIP | 443.. | vCenter外掛程式API存取 |
| vCenter Server | 管理節點 | 8443. | （選用）vCenter外掛程式QoSSIOC服務。 |
| vCenter Server | 儲存叢集MVIP | 844 | vCenter VASA供應商存取（僅VVols） |
| vCenter Server | 管理節點 | 9443 | vCenter外掛程式登錄。登錄完成後、即可關閉連接埠。 |

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路與交換器需求

## 您用於NetApp HCI 執行功能的交換器需要特定組態、才能確保成功部署。請參閱交換器文件、以取得針對您的環境實作下列各項需求的具體指示。

進行支援時、至少需要三個網路區段、每個區段的流量類型如下：NetApp HCI

- 管理
- VMware VMotion
- 儲存/資料

根據NetApp H系列運算與儲存節點機型以及規劃的佈線組態、您可以使用不同的交換器來實體分隔這些網路、或使用VLAN在邏輯上分隔這些網路。不過、在大多數部署中、您都需要使用VLAN、以邏輯方式分隔這些網路（以及任何其他虛擬機器網路）。

運算和儲存節點必須能夠在部署前後進行通訊。如果您要為儲存和運算節點實作個別的管理網路、請確定這些管理網路之間有網路路由。這些網路必須指派閘道、而且閘道之間必須有路由。確保每個新節點都有指派的閘道、以利節點與管理網路之間的通訊。

下列交換器需求：NetApp HCI

- 所有連接NetApp HCI 至非節點的交換器連接埠都必須設定為跨距樹狀結構邊緣連接埠。
  - 在Cisco交換器上、視交換器機型、軟體版本和連接埠類型而定、您可以使用下列其中一個命令來執行此作業：
    - 「ming-tree連接埠類型edge」
    - 「ming-tree連接埠類型edge trunk」
    - 「平移樹狀結構」
    - 「移動樹狀結構」portfast trunk
  - 在Mellanox交換器上、您可以使用「shoitming-tree port type edge」命令來執行此作業。
- 除了頻外管理之外、所有網路功能的各個節點都有備援連接埠。NetApp HCI為了獲得最佳恢復能力、請將這些連接埠分成兩個具有備援上行鏈路的交換器、以連接至傳統階層式架構或第2層脊柱和葉架構。
- 處理儲存設備、虛擬機器和VMotion流量的交換器必須支援每個連接埠至少10GbE的速度（每個連接埠最多支援25GbE）。
- 處理管理流量的交換器必須支援每個連接埠至少1GbE的速度。
- 您必須在處理儲存和VMotion流量的交換器連接埠上設定巨型框架。主機必須能夠端點對端傳送9000位元組封包、才能順利安裝。
- 您必須設定管理網路交換器連接埠、以允許在每個主機上設定管理NIC連接埠的任何大小MTU。例如、如果主機管理網路連接埠使用的MTU大小為1、750位元組、則管理網路交換器連接埠必須設定為允許至少1、750位元組的MTU（管理網路不需要9000位元組的MTU）。MTU設定應一致
- 所有儲存設備與運算節點之間的往返網路延遲不應超過2毫秒。

所有NetApp HCI 的支援節點都能透過專屬的管理連接埠、提供額外的頻外管理功能。NetApp H300S、H300E、H500S、H500E、H700S、 H700E和H410C節點也允許透過連接埠A進行IPMI存取最佳實務做法是NetApp HCI 為環境中的所有節點設定頻外管理、以簡化對錶面的遠端管理。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路纜線需求

## 您可以使用下列準則、確保有足夠類型的網路纜線來配合部署規模。對於RJ45連接埠、您必須使用Cat 5e或Cat 6等級纜線。

- 雙纜線運算節點組態：每個運算節點都必須透過兩個SFP+/ SFP28介面連接至10/25GbE網路（頻外管理可選用一條額外的Cat 5e/6纜線）。
- 六線運算節點組態：每個運算節點都必須透過四個SFP+/ SFP28介面連接至10/25GbE網路、並透過兩條Cat 5e/6纜線連接至1/10GbE網路（頻外管理可選用一條額外的Cat 5e/6纜線）。
- 每個儲存節點都必須透過兩個SFP+/ SFP28介面連接至10/25GbE網路、並透過兩條Cat 5e/6纜線連接至1/10GbE網路（額外的一條Cat 5e/6纜線可選用於頻外管理）。
- 確保NetApp HCI 您用來將無法連接到網路的網路線足夠長、足以讓您舒適地觸及交換器。

例如、如果部署包含四個儲存節點和三個運算節點（使用六線組態）、則需要下列數量的網路纜線：

- （14）採用RJ45連接器的Cat 5e/6纜線（如有需要、可加上七條IPMI傳輸線）
- （20）雙軸纜線搭配SFP28/SFP+連接器

原因如下：

- 四個儲存節點需要八（8）條Cat 5e/6纜線和八（8）條雙軸纜線。
- 使用六線纜組態的三個運算節點需要六（6）條Cat 5e/6纜線和十二（12）條雙軸纜線。

> 在六線組態中、有兩個連接埠保留給VMware ESXi、並由NetApp部署引擎設定及管理。您無法使用Element TUI或Element Web GUI來存取或管理這些ESXi專用連接埠。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# IP位址需求

根據部署規模而定、包含特定的IP位址需求。NetApp HCI請注意、在使用NetApp部署引擎部署系統之前、您指派給每個節點的初始IP位址預設為暫時性、無法重複使用。您需要保留第二組永久未使用的IP位址、以便在最終部署期間指派。

## 每NetApp HCI 個部署所需的IP位址數量

這個解決方法NetApp HCI 應該使用不同的連續IP位址範圍。請使用下表來判斷部署所需的IP位址數量：

| 系統元件 | 需要管理網路IP位址 | 所需的儲存網路IP位址 | 需要VMotion網路IP位址 | 每個元件所需的IP位址總計 |
|---|---|---|---|---|
| 運算節點 | 1. | 2. | 1. | 4. |
| 儲存節點 | 1. | 1. | | 2. |
| 儲存叢集 | 1. | 1. | | 2. |
| VMware vCenter | 1. | | | 1. |
| 管理節點 | 1. | 1. | | 2. |
| 見證節點 | 1. | 1. | | 每個見證節點2個（為每個雙節點或三節點儲存叢集部署兩個見證節點） |

## 由不完整的IP位址NetApp HCI

下列IP位址範圍可供系統元件使用。NetApp HCI規劃網路時、請避免使用下列IP位址：

| IP位址範圍 | 說明 |
| --- | --- |
| 10.0.0/24 | Docker覆疊網路 |
| 10.0.1.0/24 | Docker覆疊網路 |
| 10.12.5.0/16 | Docker暖入網路 |
| 169.254.1001/22 | Docker橋接網路 |
| 169.254.104.0/22 | Docker橋接網路 |

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 網路組態

## 網路組態

### 可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI規劃網路組態以確保成功部署是非常重要的。

#### 必要的網路區段

至少需要三個網路區段：管理、儲存和虛擬化流量（包括虛擬機器和VMware VMotion流量）NetApp HCI 。您也可以分隔虛擬機器和VMotion流量。這些網路區段通常以邏輯分隔的VLAN形式存在NetApp HCI 於整個支援網路基礎架構中。

運算和儲存節點如何連線至這些網路、取決於您如何設計網路和連接節點。本指南中的網路範例圖示假設下列網路：

| 網路名稱 | **VLAN ID** |
| --- | --- |
| 管理 | 100 |
| 儲存設備 | 105. |
| vMotion | 107% |
| 虛擬機器 | 200、201 |

若要在NetApp HCI NetApp部署引擎中自動探索及設定您的支援節點、您必須在節點上用於SFP+/ SFP28介面的所有交換器連接埠上、將網路區段設為無標記或原生VLAN。這將在所有節點之間提供第2層通訊、以供探索和部署。如果沒有原生VLAN、您必須手動設定所有節點的SFP+/ SFP28介面、並將VLAN和IPv4位址設定為可搜尋。在本文件的網路組態範例中、管理網路（VLAN ID 100）用於此用途。

NetApp部署引擎可讓您在初始部署期間快速設定運算和儲存節點的網路。您可以將某些內建管理元件（例如vCenter和管理節點）放在自己的網路區段上。這些網路區段需要路由、才能讓vCenter和管理節點與儲存設備和運算管理網路進行通訊。在大多數部署中、這些元件使用相同的管理網路（本例中為VLAN ID 100）。

> 您可以使用vCenter設定虛擬機器網路。在進行物件部署時、預設的虛擬機器網路（連接埠群組「VM_Network」）NetApp HCI 會設定為無VLAN ID。如果您打算使用多個標記的虛擬機器網路（前例中為VLAN ID 200和201）、請務必將它們納入初始網路規劃。

網路組態和纜線選項

H410C運算節點可使用雙纜線網路組態、簡化纜線佈線。此組態使用兩個SFP+/ SFP28介面、外加一個選用（但建議）RJ45介面來進行IPMI通訊。這些節點也可以使用六線組態搭配兩個RJ45和四個SFP28/SFP+介面。

H410S和H610S儲存節點支援使用四個網路連接埠（連接埠A到D）的網路拓撲。

運算節點支援三種網路拓撲、視硬體平台而定：

| 組態選項 | **H410C**節點的佈線 | **H610C**節點的佈線 | **H615C**節點的佈線 |
|---|---|---|---|
| 選項A | 使用連接埠D和E的兩條纜線 | 使用連接埠C和D的兩條纜線 | 使用連接埠A和B的兩條纜線 |
| 備選案文B | 使用連接埠A至F的六條纜線 | 無法使用 | 無法使用 |
| 選項C | 與選項B類似、但在交換器上有用於管理、儲存和VMotion網路的原生VLAN（或「存取連接埠」） | | |

沒有正確連接纜線數量的節點無法參與部署。例如、如果運算節點只連接D和E連接埠、則無法在六纜線組態中部署。

> 您可以在NetApp HCI 部署後調整此解決方案的功能、以滿足基礎架構需求。不過、當您擴充NetApp HCI 支援資源時、請記住、新節點的纜線組態必須與現有的運算和儲存節點相同。

> 如果NetApp部署引擎因網路不支援巨型框架而失敗、您可以執行下列其中一項因應措施：
>
> - 使用靜態IP位址、並在Bond10G網路上手動設定9000位元組的最大傳輸單位（MTU）。
> - 設定動態主機組態傳輸協定、在Bond10G網路上通告9000位元組的介面MTU。

網路組態選項

- "網路組態選項A"
- "網路組態選項B"
- "網路組態選項C"

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 網路組態

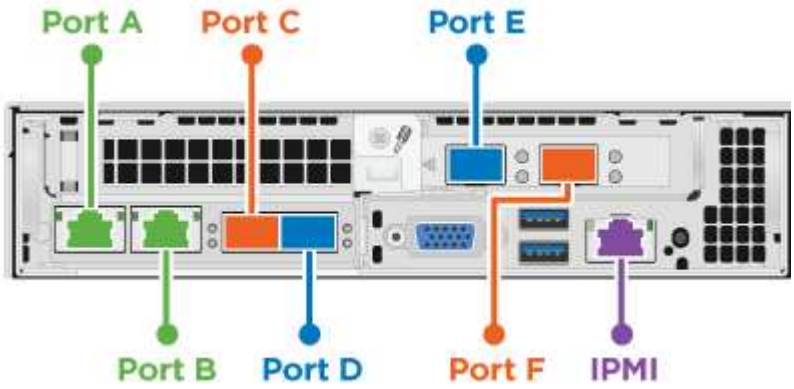
可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第一個組態選項A會針對每個運算節點使用兩條網路纜線。

組態選項**A**：兩條運算節點纜線

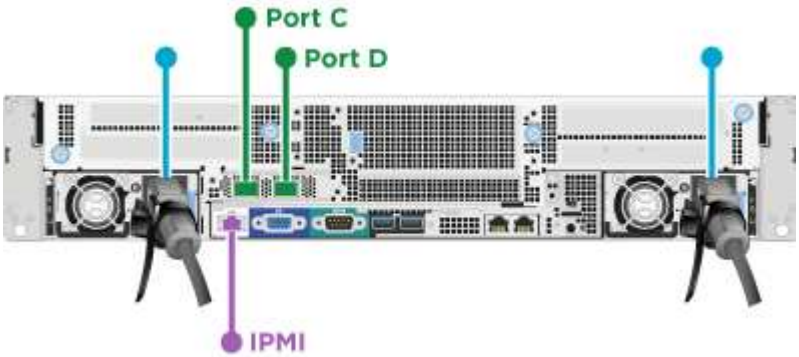
NetApp H410C、H610C和H615C運算節點支援使用兩條網路纜線連線至所有NetApp HCI 的支援網路。此組態需要儲存設備、VMotion和任何虛擬機器網路使用VLAN標記。所有運算和儲存節點都必須使用相同的VLAN ID配置。此組態使用需要VMware vSphere Enterprise Plus授權的vSphere分散式交換器。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

以下是H410C儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H610C運算節點上的網路連接埠和位置：




以下是H615C運算節點上的網路連接埠和位置：

此組態會在每個節點上使用下列網路連接埠：

| 節點 | 使用的網路連接埠 |
| --- | --- |
| H410C | D和E |
| H610C | C和D |

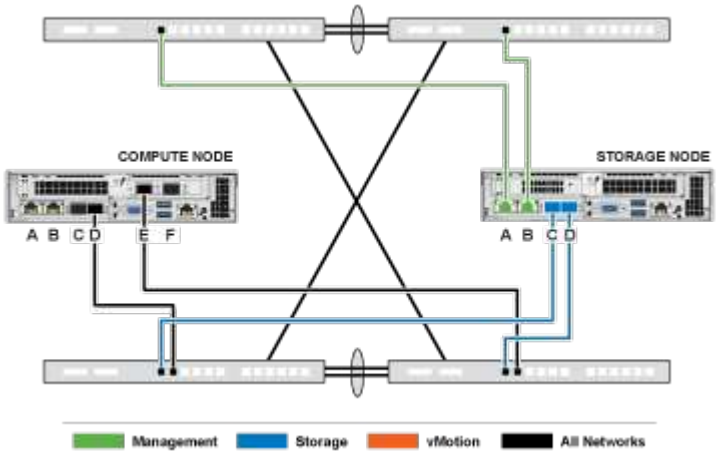
| 節點 | 使用的網路連接埠 |
| --- | --- |
| H615C | A和B |

**VLAN**組態

最佳實務做法是在節點所使用的所有交換器連接埠上設定所需的網路區段。例如：

| 網路名稱 | **VLAN ID** | 交換器連接埠組態 |
| --- | --- | --- |
| 管理 | 100 | 原生 |
| 儲存設備 | 105. | 已標記 |
| vMotion | 107% | 已標記 |
| 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

下圖顯示兩條纜線H410C運算節點和四條纜線H410S儲存節點的建議纜線組態。本範例中的所有交換器連接埠都共用相同的組態。




交換器命令範例

您可以使用下列命令範例來設定NetApp HCI 所有用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要做些小變更、就能套用到Mellanox交換器。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。將介面名稱、說明和VLAN取代為您環境的值。

「介面 {介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z} 」「描述 {所需說明、例如NetApp-HCI節點X-portY} 」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk Native VLAN 100」「允許VLAN 105,107,200,201連接埠傳輸模式樹狀結構」

> 有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 網路組態

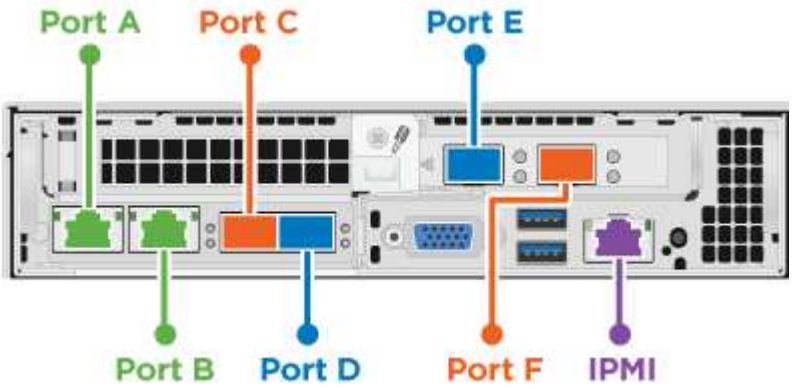
可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第一個組態（選項B）會為每個運算節點使用六條網路纜線。

### 組態選項**B**：六條運算節點纜線

作為次要網路組態選項、H410C運算節點支援使用六條網路纜線來連線至所有NetApp HCI 的支援網路。此組態需要儲存設備、VMotion和任何虛擬機器網路使用VLAN標記。您可以將此組態搭配vSphere Standard交換器或vSphere分散式交換器（需要VMware vSphere Enterprise Plus授權）使用。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

以下是H410C運算節點上的網路連接埠和位置：

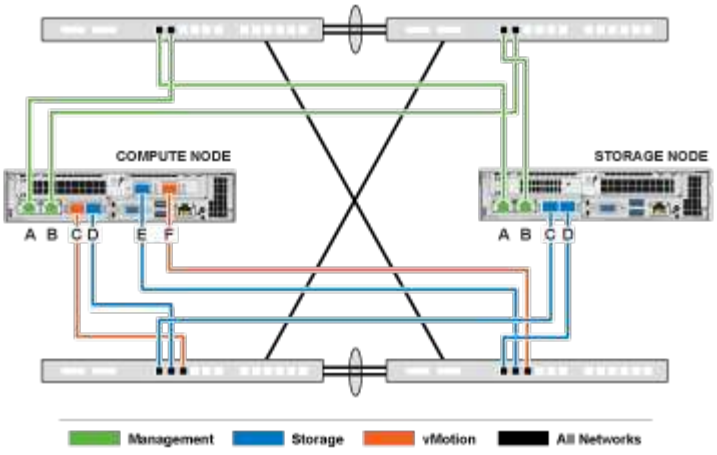



#### **VLAN**組態

當您使用六條纜線和四條纜線來部署運算節點時、最佳實務做法是在節點所使用的所有交換器連接埠上設定所需的網路區段。例如：

| 網路名稱 | **VLAN ID** | 交換器連接埠組態 |
|---|---|---|
| 管理 | 100 | 原生 |
| 儲存設備 | 105. | 已標記 |
| vMotion | 107% | 已標記 |
| 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

下圖顯示六線運算節點和四線儲存節點的建議佈線組態。本範例中的所有交換器連接埠都共用相同的組態。




交換器命令範例

您可以使用下列命令範例來設定NetApp HCI 所有用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要做些小變更、就能套用到Mellanox交換器。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。將介面名稱、說明和VLAN取代為您環境的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」「描述｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-portY｝」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk Native VLAN 100」「允許VLAN 105,107,200,201連接埠傳輸模式樹狀結構」

> 有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 網路組態

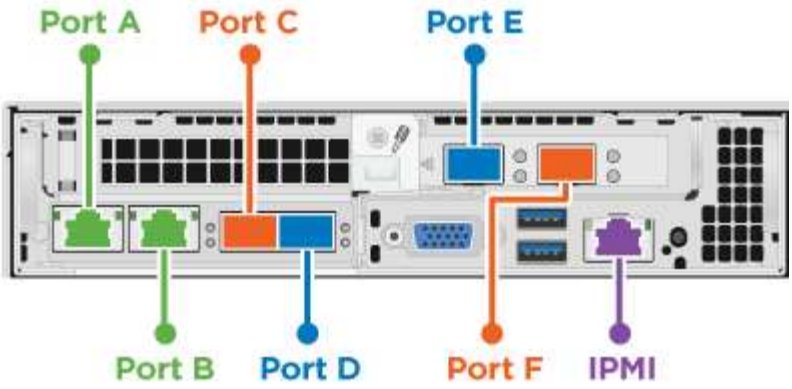
可利用多種不同的網路纜線和VLAN組態。NetApp HCI第三種組態（選項C）會使用六條網路纜線來連接具有原生VLAN的每個運算節點。

組態選項**C**：使用原生**VLAN**的運算節點有六條纜線

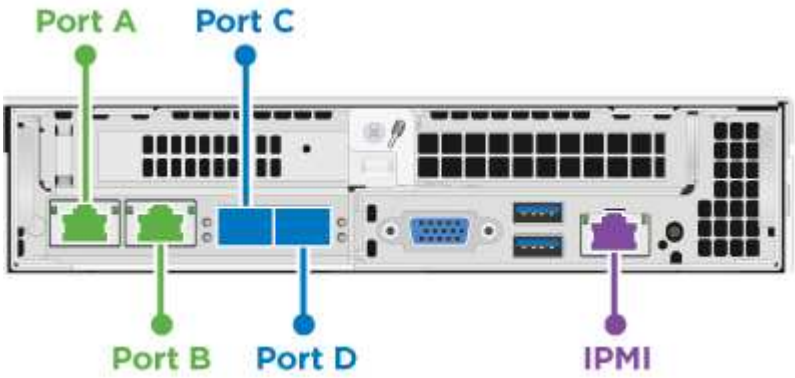
您可以部署NetApp HCI 不含標記VLAN的功能來處理儲存和虛擬化流量、而是仰賴交換器組態來分隔網路區段。您可以將此組態搭配vSphere Standard交換器或vSphere分散式交換器（需要VMware vSphere Enterprise Plus授權）使用。

本文檔使用字母來表示H系列節點背面板上的網路連接埠。NetApp HCI

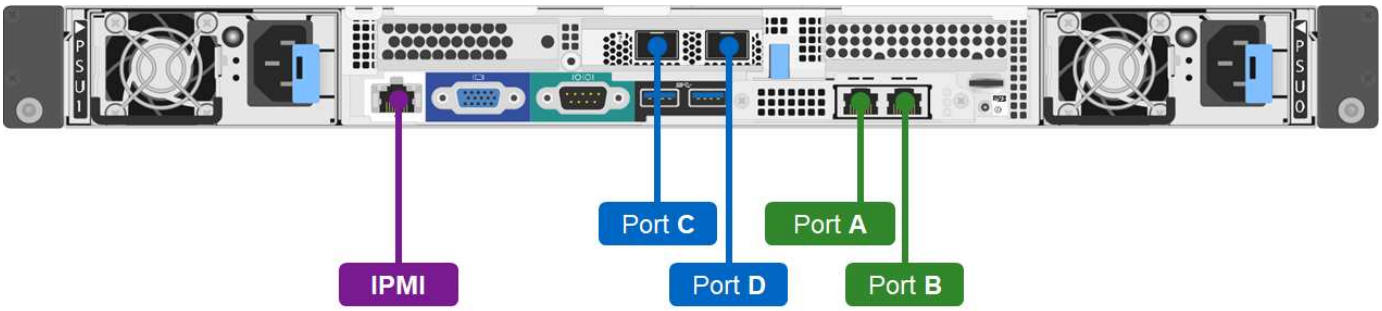
以下是H410C儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H410S儲存節點上的網路連接埠和位置：




以下是H610S儲存節點上的網路連接埠和位置：



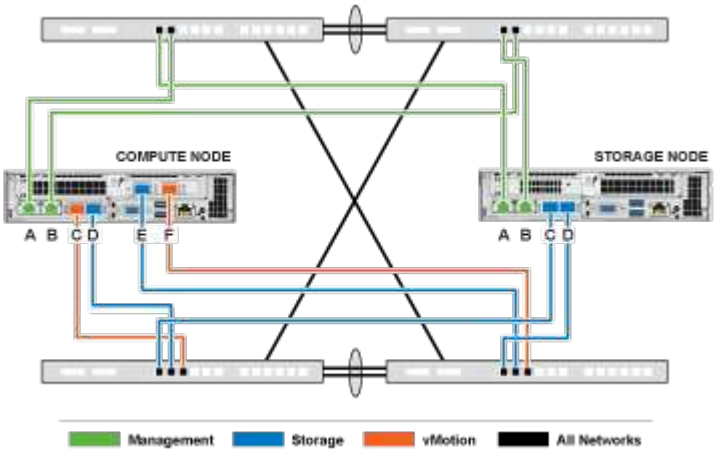

**H410C、H410S和H610S節點的VLAN組態**

此拓撲選項在H410C、H410S和H610S節點上使用下列VLAN組態：

| 使用的節點連接埠 | 網路名稱 | **VLAN ID** | 連接的交換器連接埠組態 |
|---|---|---|---|
| 運算和儲存節點上的連接埠A和B | 管理 | 100 | 原生 |
| 運算節點上的連接埠D和E | 儲存設備 | 105. | 原生 |
| 儲存節點上的連接埠C和D | 儲存設備 | 105. | 原生 |
| 運算節點上的連接埠C和F | vMotion | 107% | 原生 |
| 運算節點上的連接埠C和F | 虛擬機器 | 200、201 | 已標記 |

部署此組態時、請務必小心設定交換器連接埠。此網路拓撲中的組態錯誤可能會導致部署問題難以診斷。

下圖顯示此拓撲選項的網路組態概觀。在範例中、個別的交換器連接埠會設定適當的網路區段作為原生網路。




交換器命令範例

您可以使用下列交換器命令範例來設定NetApp HCI 用於節點的交換器連接埠。這些命令是以Cisco組態為基礎、但可能只需要對Mellanox交換器進行最少的變更。如需實作此組態所需的特定命令、請參閱交換器文件。

您可以使用下列命令範例來設定用於管理網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」、「說明｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-Porta|B｝」、「交換埠存取VLAN 100」、「平移樹狀連接埠類型edge」

您可以使用下列命令範例來設定用於儲存網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如：ethernetX/Y或GigabitethernetX/Y/Z｝」、「說明｛所需說明、例如NetApp-HCI節點X-PortC|D｝」、「mtu 9216」、「交換埠存取VLAN 105」、「平移樹狀連接埠類型edge」

您可以使用下列命令範例來設定用於VMotion和虛擬機器網路的交換器連接埠。將介面名稱、說明和VLAN取代為組態的值。

「介面｛介面名稱、例如ethernetX/Y或GigabitethernetX/y/Z｝」「描述｛所需的說明、例如NetApp-HCI節點X-PortC|F｝」「mtu 9216」「witchport mode trunk」「witchport trunk原生VLAN 107」「witchport trunk允許VLAN 200,201」「連接埠傳輸型端口傳輸樹狀結構」

有些交換器可能需要在允許的VLAN清單中納入原生VLAN。請參閱特定交換器機型與軟體版本的說明文件。

如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# DNS與時間保留需求

在部署之前、您需要為NetApp HCI 您的作業系統準備網域名稱系統（DNS）記錄、並收集NTP伺服器資訊。若要成功部署、需要具備正確DNS項目的DNS伺服器和NTP伺服器。NetApp HCI

部署NetApp HCI 完下列DNS與時程伺服器前、請先準備好下列事項：

- 為主機（例如個別運算或儲存節點）建立任何所需的DNS項目、並記錄主機項目如何對應至各自的IP位址。在部署期間、您需要為儲存叢集指派一個前置碼、以套用至每個主機；若要避免混淆、請在選擇前置碼時記住DNS命名計畫。
- 如果您使用NetApp HCI 完整網域名稱來部署全新VMware vSphere安裝的VMware解決方法、則必須在部署之前、在任何使用中的DNS伺服器上為vCenter Server建立一筆指標（PTr）記錄和一筆位址（A）記錄。
- 如果您只NetApp HCI 使用IP位址來部署全新vSphere安裝的VMware vCenter、則不需要為vCenter建立新的DNS記錄。
- 需使用有效的NTP伺服器才能維持時間。NetApp HCI如果環境中沒有可用的時間伺服器、您可以使用該伺服器。
- 確保所有儲存設備和運算節點時鐘彼此同步、以及您用來登入NetApp HCI 的設備時鐘與NetApp HCI Esynesure節點同步。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 環境需求

請確定NetApp HCI AC電源插座供應安裝支援的機架電力、並確保資料中心能為NetApp HCI 安裝的尺寸提供足夠的冷卻效果。

如需NetApp HCI 瞭解每個元件的詳細功能、請參閱NetApp HCI 《關於》 "資料表"。

> H410C運算節點只能以高線電壓（200-240 VAC）運作。將H410C節點新增至現有NetApp HCI 的版本安裝時、您必須確保符合電源需求。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

# 保護網域

支援的支援NetApp Element "保護網域" 功能、可最佳化儲存節點上的資料配置、以達到最佳的資料可用度。若要使用此功能、您應該將儲存容量平均分配至三個以上的NetApp H系

列機箱、以獲得最佳的儲存可靠性。在此案例中、儲存叢集會自動啟用保護網域。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

## 兩節點儲存叢集的見證節點資源需求

支援兩個儲存節點和兩個運算節點的最低安裝大小。NetApp HCI當您使用兩個或三個節點的儲存叢集安裝NetApp HCI 時、您必須注意NetApp HCI 到「見證節點」及其虛擬機器（VM）資源需求。

當儲存叢集使用兩或三個節點時、也會在每個儲存叢集旁部署一對見證節點。見證節點具有下列VM資源需求：

| 資源 | 需求 |
|---|---|
| VCPU | 4. |
| 記憶體 | 12GB |
| 磁碟大小 | 67GB |

在雙節點或三節點儲存叢集中、僅支援某些儲存節點機型。NetApp HCI如需更多資訊、請參閱NetApp HCI 《發行說明》以瞭解您的更新版本。

最佳實務做法：*設定見證節點**VM**使用運算節點的本機資料存放區（預設為**NDE**）、不要在共享儲存區（例如**SolidFire** 、靜態儲存磁碟區）上設定。若要防止**VM**自動移轉、請將見證節點**VM**的**Distributed Resource Scheduler**（**DRS**）自動化層級設為*已停用。如此可防止在同一個運算節點上執行見證節點、並建立非高可用度（HA）配對組態。

當安裝過程安裝見證節點時NetApp HCI 、VM範本會儲存在VMware vCenter中、您可以在見證節點意外移除、遺失或毀損時、使用該範本來重新部署見證節點。如果您需要更換裝載見證節點的故障運算節點、也可以使用範本來重新部署見證節點。如需相關指示、請參閱「重新部署兩節點和三節點儲存叢集的見證節點」一節 "請按這裡"。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "「資源」頁面NetApp HCI"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.